

國立嘉義高級中學 115 學年度科學班甄選入學科學能力檢定/實驗實作-數學科能力檢定/科學實驗

參考解答

請同學務必在答案卷(卡)上作答，否則不予以計分。

本試卷共有三大題，題目只有一頁，但另外有一張供實作用的紙，可以使用剪刀剪下所需要的部分，以及一個透明袋子，實作後的計算尺及稀疏尺共 7 把尺須裝入透明袋子中一併繳交列入評分。請將你的答案詳細且有條理地寫在答案卷上，我們將依作答的嚴謹性及完整性評分，無合理推論步驟的答案，即使正確也可能無法獲得分數。

一、如果兩類型的數字有對應關係，如 $a \rightarrow x$ ， $b \rightarrow y$ ，其中 a, b, x, y 都是數字。那麼我們為了估計一個介於 a, b 之間的數字 c 該對應到 x, y 中間那一個數字 z 時，我們可以透過比例，使得 $(c - a):(b - c) = (z - x):(y - z)$ 。試把 z 用 a, b, c, x, y 表示出來，並且證明在座標平面上， (a, x) 、 (b, y) 、 (c, z) 三點共線。

$$z = \frac{b - c}{b - a}x + \frac{c - a}{b - a}y$$

假設 $A = (a, x)$ 、 $B = (b, y)$ 、 $C = (c, z)$ ，從比例式可以得到 AC 的斜率等於 AB 的斜率。故 ABC 三點共線。

二、大約在 1620-1630 年，納皮爾提出對數概念之後，牛津的埃德蒙·甘特就依此概念設計了一個用長度加減來計算的尺。最主要的概念，是把數字相乘的關係變成長度上的相加。在該計算尺上，會把 1 放在刻度 0 公分的位置。而如果 2 放在刻度 L_2 ，3 放在刻度 L_3 ，那麼 6 就必須放在 $L_6 = L_2 + L_3$ 。這裡的刻度指的是該數字的位置與 0 公分刻度的距離。一般化的設計理念就是若正整數 n 對應的刻度是 L_n ，要滿足下列 A、B 兩個規則：

(A) $m > n$ 就會有 $L_m > L_n$ ；

(B) $m \times n$ 的刻度 $L_{m \times n} = L_m + L_n$ 。

這樣的設計，如果我們有兩支一模一樣的尺，可以進行兩個數字的相乘。舉例來說，把第二支尺的 1 對準第一支尺的 2 的位置，那麼第二支尺的 3，就會對準第一支尺的 6 (因為 $L_6 = L_2 + L_3$)；第二支尺的 5 就會對應第一支尺的 10，依此類推。我們的任務就是從一把原來是 30 公分(最小刻度 0.1 公分)的直尺，改造出一支符合上述規則的計算尺。請就此說明，假設我們預計讓這支計算尺上 1 對應的刻度是 0 公分的位置，而 3 對應的刻度是 10 公分，如實作尺上所附。以下問題需要將計算及說明寫在答案紙上，(1)-(4)所提到的刻度也需要在所附的尺上面實作及標示。請問：

(1) 9 跟 27 對應的刻度分別是多少公分？

(2) 為了決定 2 對應的刻度會是在哪裡，請透過比較 2 的整數次方與 3 的整數次方，估計 L_2 的上界跟下界，直到上下界的差距小於 0.2cm。把估計出來的上下界相加除以 2 後四捨五入到小數點下第 1 位(單位：公分)，決定出 2 的刻度 L_2 。

(3) 接著在尺上繼續標示可行的數字，就上述兩個小題的結果，如果已經知道 L_2, L_3 ，那麼可以透過它們兩個的組合，再標示出這把尺上哪些數字的刻度？請給出這些數字的特性。

(4) 請就上一小題中可標示的數字所對應刻度，估計 5 應該標示在哪一個刻度。請注意，因為目前這一把尺的最小刻度是 1mm。請四捨五入到小數點下一位(單位：公分)。提示，可透過第一大題的方式。

(5) 如果有一把夠長的計算尺，它上面標示了每一個整數的刻度。如果 1 放在這一張試題紙長邊的其中一個端點，請問另一個端點會在計算尺上哪兩個整數刻度之間？

(6) 請從你所做的尺，計算 $\sqrt{2} \cdot \sqrt[3]{3} \cdot \sqrt[5]{5}$ 。要把作法寫出來，實際量測後算出它的估計值。

(1) $9 \rightarrow 20\text{cm}$ 與 $27 \rightarrow 30\text{cm}$

(2) 考慮 2 的次方 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 以及 3 的次方 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187

我們會有 $3^5 < 2^8 \Rightarrow 5L_3 < 8L_2 \Rightarrow 6.25 < L_2$ ，另外， $2^{11} < 3^7 \Rightarrow L_2 < \frac{7}{11}L_3 = 6.\overline{36}$ 。

因為 $6.36 - 6.25 = 0.11 < 0.2$ 。所以 $L_2 \approx 6.3$

(3) 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 16, 18, 24, 27 (已達 30 公分)

(4) 可以用 4 跟 6 的中間，會是 14.45，四捨五入之後會是 14.5。

也可以用 24 跟 27 內插 25，此時四捨五入之後會是 14.6。實際值約 14.65

(5) B4 紙的長邊是 36.4cm 約為 $30 + 6.4$ ，故它比 $27 \cdot 2 = 54$ 大，60 對應的長度是 $16.3 + 6.3 + 14.6 = 37.2$ 。若只有上述質因數是 2 或 3 的長度，則可以估出在 54~60 之間。由內插法可得大約 54.67。故大約在 54~55 之間。

(6) 量出 $\frac{1}{2}L_2 + \frac{1}{3}L_3 + \frac{1}{5}L_5 \approx 9.4$ ， $(9.4 - 6.3):(10 - 9.4) = 3.1:0.6 \approx 5:1$ ，故約 2.8

三、在歷史上，還出現過另一種特別的尺，叫做稀疏尺。正常的尺會標記 0~N 所有整數刻度，但是稀疏尺可以拿掉一些整數刻度，但仍然可以透過兩個不同位置的刻度來量測 1 到 N 的每個整數長度。舉例來說，N=5，可以拿掉 3 跟 4，只需要刻度上有 0, 1, 2, 5 即可。因為 3 這個長度可藉由量刻度 2 到 5 之間長度來獲得，而 4 可以透過量 1 到 5 之間的長度獲得。當然只拿掉 4 也是可以的，只是刻度比較多。一般來說，稀疏尺上就是一組標示了 k 個刻度

$\{a_0 = 0, a_1, a_2, \dots, a_{k-1} = N\}$ 的尺，而對於 1 到 N 中的所有整數，都可以被表示成某兩個的差 $a_j - a_i$ 。一支稀疏尺操作時只需要量一次，不用量兩段長度再相加，就可以量出 1 到 N 中的所有整數長度。之前例子就是 4 個刻度 $\{0, 1, 2, 5\}$ ，量出 1 到 5 所有整數長度的尺 ($k = 4$ 、 $N = 5$)。以下的答案除了寫在答案卷上，也需要在所附對應的實作尺寫上刻度。

以下的題目中，刻度的數量是一個重要的評分依據。

(1) 試找出 $N = 9$ 的稀疏尺，請問要量出 1 到 9 的整數長度，它最少需要幾個刻度？請寫出你的設計。

(2) 請試著做出一組 $N = 18$ 的稀疏尺。

(3) 如果有兩支一半長度， $N = 9$ 的尺，可以用兩支尺彼此某些刻度疊合在一起量長度。舉例來說要量 18 這個整數長度，就用 B 尺的 0 對齊 A 尺的 9 刻度，這樣從 A 的 0 到 B 的 9 就可以從量到 18 的長度。請依此概念，讓這 A、B 兩尺上的刻度盡量稀疏，兩把尺的刻度可以相同，也可以不同，但一樣可以量出 1 到 18 的所有整數長度。

(4) 請試著做出一組 $N = 30$ 的稀疏尺。

(1) 因為 N 個數兩兩可以做出差異，但需要考慮是否相同。4 個刻度最多只有 6 個長度。故 9 個長度至少需要 5 個刻度。 $[0, 1, 2, 6, 9]$ 是一組解。而 $[0, 1, 4, 7, 9]$ 也是。驗證過程需給出 1 到 9 的所有組合。

(2) 因為 $7*6/2=21$ ，但 7 個刻度做不出來。所以 18 個長度至少需要 8 個刻度。最簡單的就是把 9 的稀疏尺，搭上 18，然後由大到小考慮無法出現的數字補上即可。 $[0, 1, 2, 6, 9, 12, 15, 18]$ 。驗證過程需給出 1 到 18 的所有組合。

(3) A 是 $[0, 9]$ ，B 是 $[0, 1, 2, 6, 9]$ 即可。驗證過程需給出 1 到 18，兩支尺怎麼量測的所有組合。

(4) 可以從 18 的經驗，做出類似 $[0, 1, 2, 3, 4, 5, 11, 18, 24, 30]$ 的答案。驗證過程需給出 1 到 30 的所有組合。